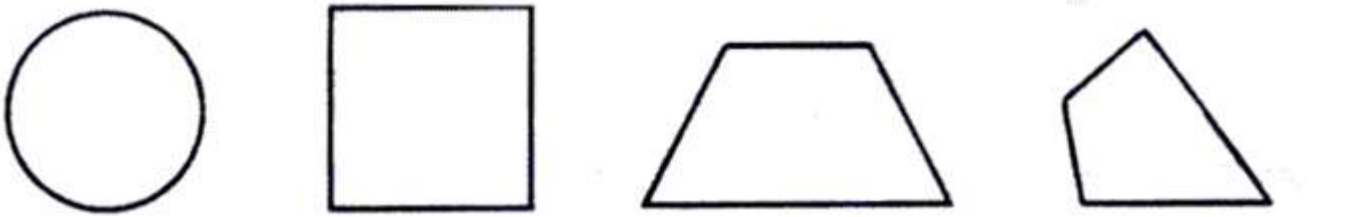
Questions

- 倒格子与正格子之间有着怎样的关系？
- 什么是晶体的双折射现象?原因？
- 布里渊区是如何定义的？
- 概括宏观对称性的方法是考察物体在**正交变换**下的不变性，分析下列物体的不变性：

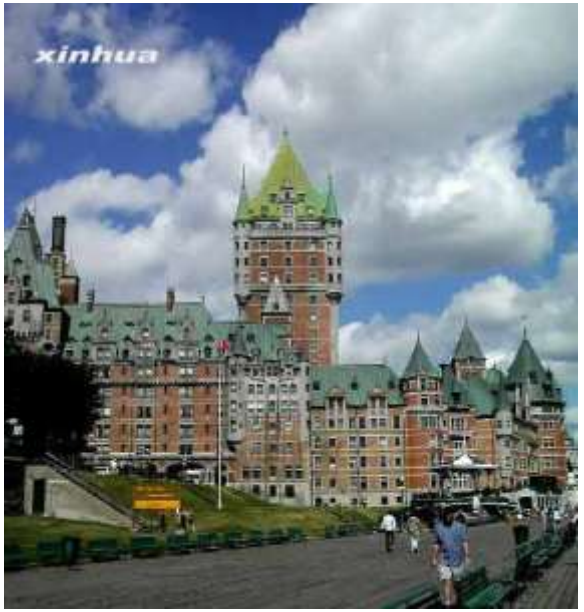


(a) 圆　(b) 正方形　(c) 等腰梯形　(d) 不规则四边形

图 1－25　对称形不同的几种图形

1.5 晶体的宏观对称性（Symmetry）





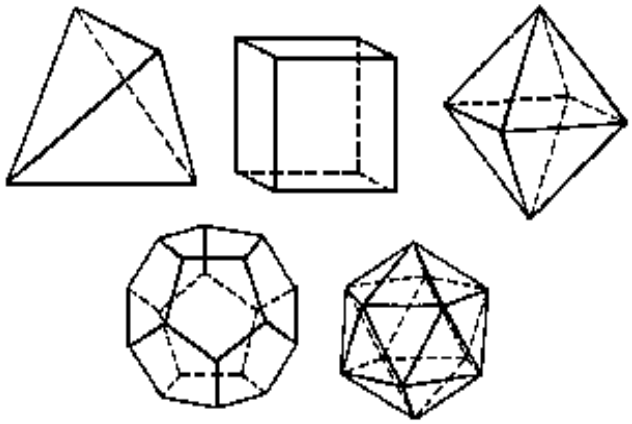


图10-6　具有最大对称的五种正多面体

对称操作（Symmetry operation）

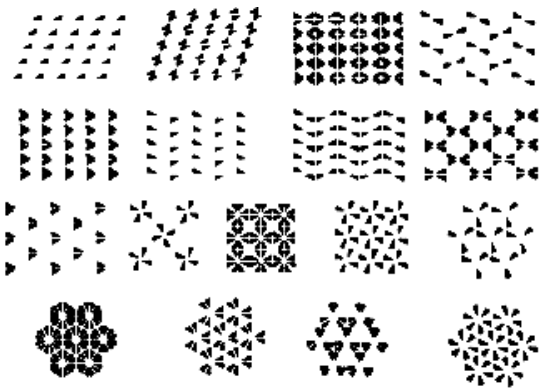
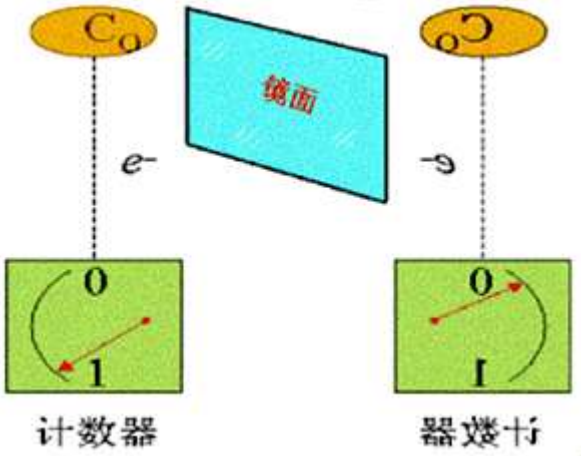


图10-9　十七个不同的二维图样



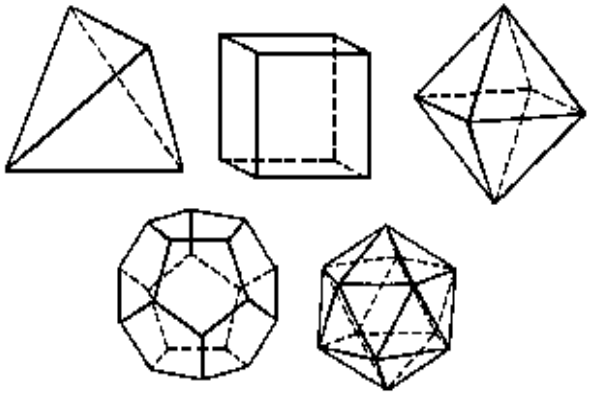


图10-6　具有最大对称的五种正多面体

- **1.6 点群**
- 实际上，宏观对称性可能有的对称操作受到严格限制
- 晶体本身既然经历对称操作后不变，那么表征它的周期性的布拉伐格子 $\{l_1a_1 + l_2a_2 + l_3a_3\}$ 显然经过对称操作也必须和原来重合。

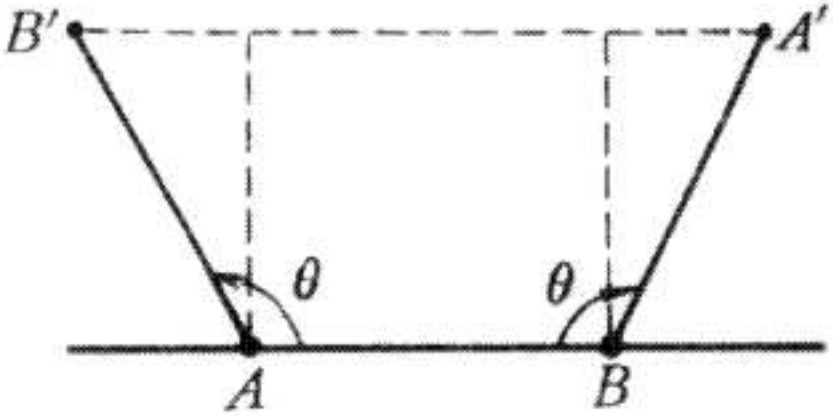


图 1－31　转动变换的示意图

$$B'A' = n\,A\,B$$

- **根据图形的几何关系**

$$\overline{B'A'} = \overline{AB}(1-2\cos\theta)$$

- **或** $n = (1\text{-}2\cos\theta)$

- ***n*** **只能有-1，0，1，2，3 五个值，相应地**

$\theta = 0°$，$60°$，$90°$，$120°$，$180°$

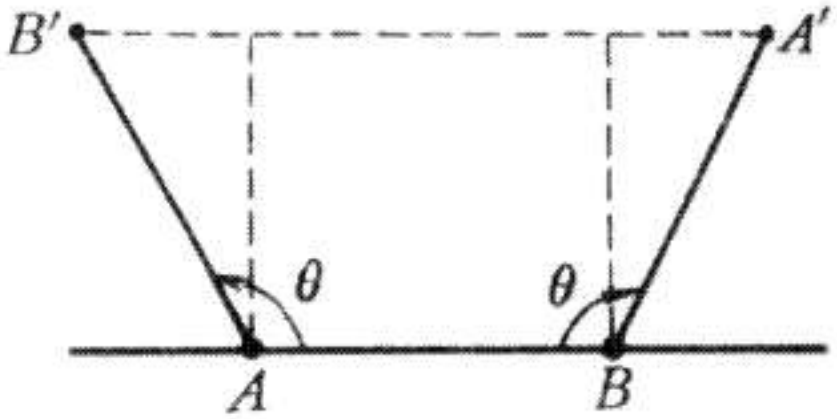


图 1－31　转动变换的示意图

- 不论任何晶体，它的宏观对称只能有下列几种对称素

$$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6$$
$$\bar{1}\quad \bar{2}\quad \bar{3}\quad \bar{4}\quad \bar{6}$$

- 而不可能有5重轴、7重轴、…… 等对称素。

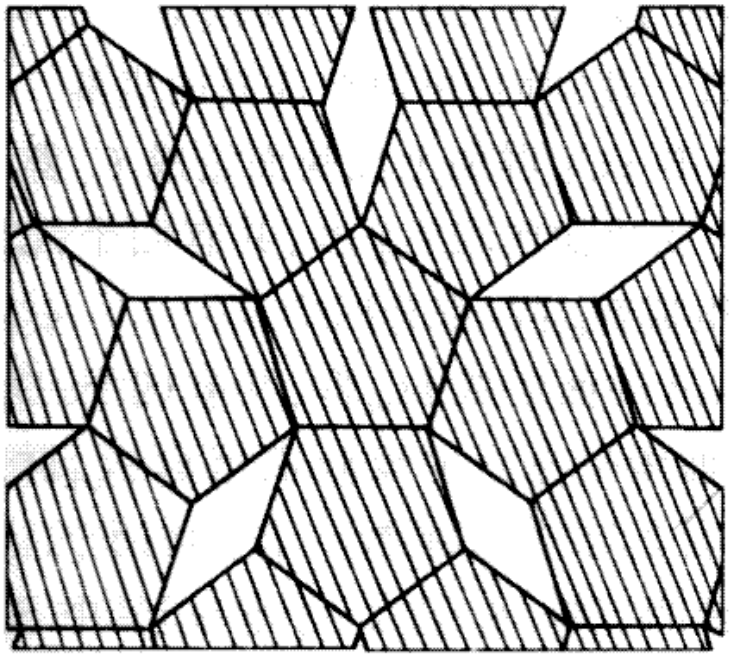


图 1－32　晶格中不可能存在
五重轴的示意图

- 在以上十种对称素的基础上组成的对称操作群，一般称为点群

- 实际上，对称轴之间的夹角、对称轴的数目，受到严格的限制

- 例如，若有两个二(四)重轴，它们之间的夹角只能是30°、45°、60°、90°

- 再如，若存在一 n 重轴及与之垂直的二重轴，就一定有 n 个与之垂直的二重轴

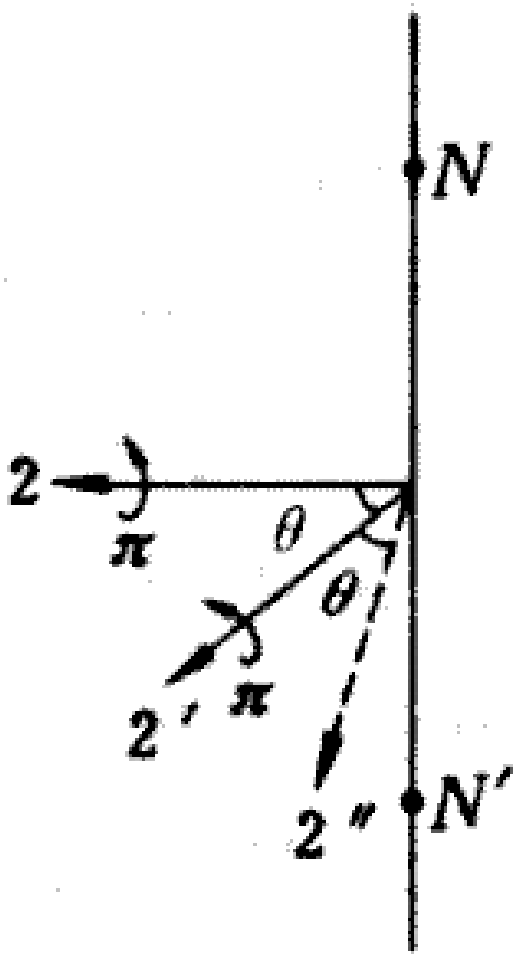
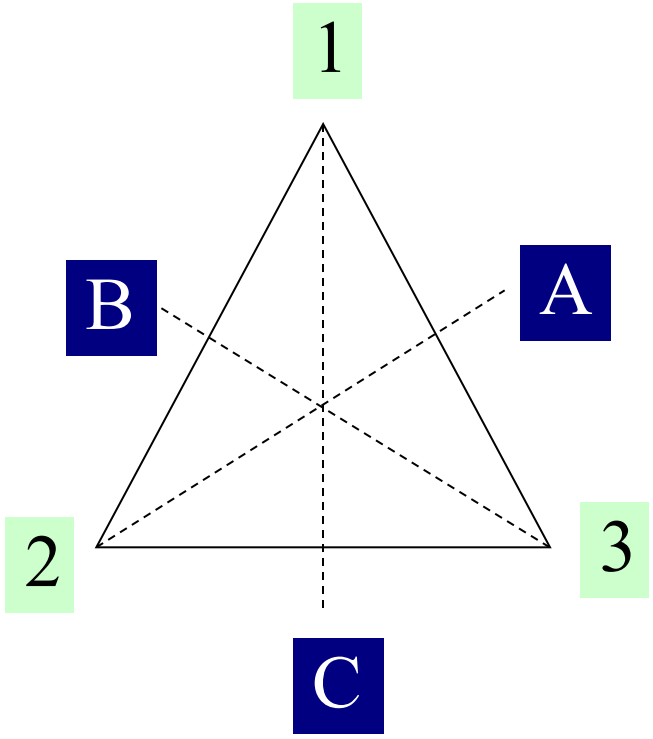


图 1－33　两个二重轴之间的夹角

等边三角形的所有对称操作—D_3群
The group of symmetry of a triangle (D_3)

E: 123
A: 321
B: 213
C: 132
D: 312
F: 231



D: $2\pi/3$ anticlockwise
F: $4\pi/3$ anticlockwise

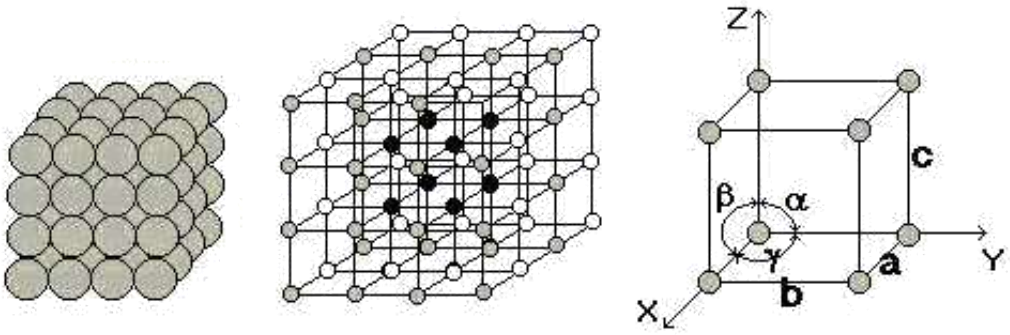
E, A, B, C, D, F

AB=?

- 物体绕某一个转轴转 $2\pi/n$ 以及它的整数倍不变时，这个轴称为物体的 ***n* 重旋转轴**，记作 ***n***。

- 物体绕某一个转轴转 $2\pi/n$ 加上中心反演的联合操作以及其联合操作的倍数不变时，这个轴便称为物体的 ***n* 重旋转–反演轴**，记作 $\bar{n}$。

- $\bar{2}$ 一般称为**镜面**，并另引入符号 ***m*** 表示（有时也用 σ 表示）



(a) 晶体　　(b) 晶格　　(c) 晶胞

晶体、晶格、晶胞示意图

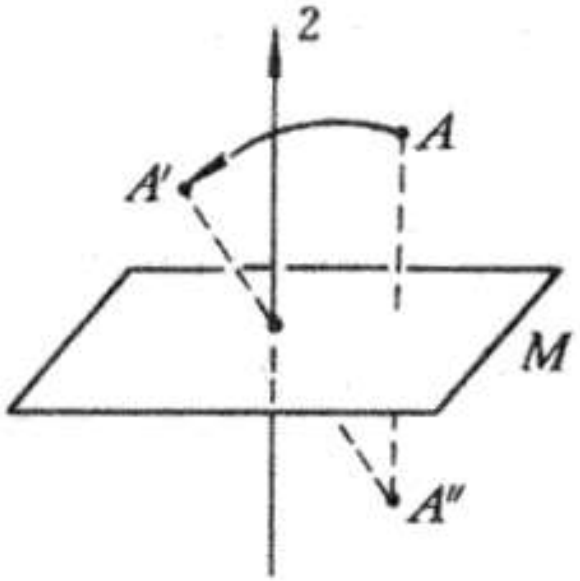


图 1－29　镜面

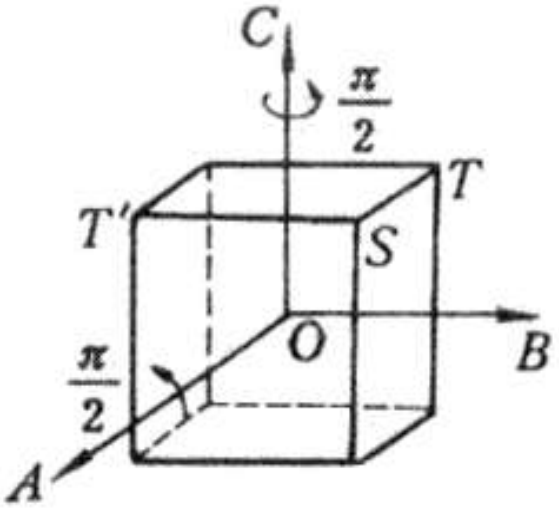


图 1－30　连续进行对称操作的实例

- **对称操作群**
- 群代表一组“元素”的集合

$$G \equiv \{E,\ A,\ B,\ C,\ D,\ \ldots\}$$

- **这些“元素”满足**

（1）若 A、$B \in G$，则 $AB = C \in G$

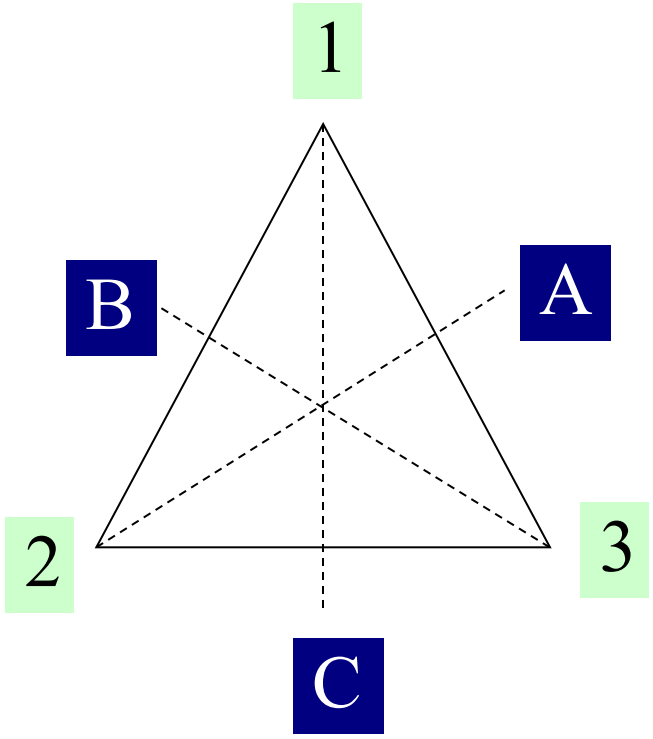
（2）存在单位元素 E，使得所有元素满足 $AE = A$

（3）对于任意元素 A，存在逆元素 A^{-1}，$AA^{-1} = E$

（4）“乘法运算”满足结合律 $\mathrm{A(BC)} = (AB)C$

等边三角形的所有对称操作—D_3群
The group of symmetry of a triangle (D_3)

E: 123
A: 321
B: 213
C: 132
D: 312
F: 231

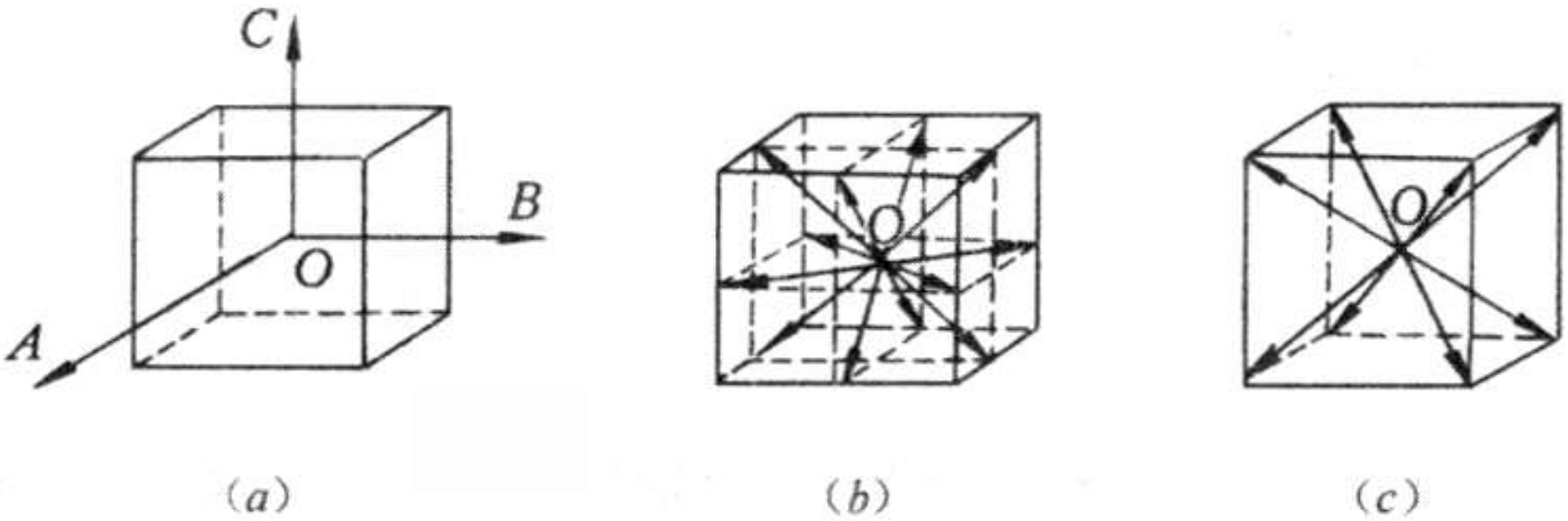


D: $2\pi/3$ anticlockwise
F: $4\pi/3$ anticlockwise

E, A, B, C, D, F

AB=?

立方体的所有对称操作组成 — O_h群



(a) (b) (c)

图 1－26　立方晶格中的对称轴

- （1）立方体具有48个对称操作

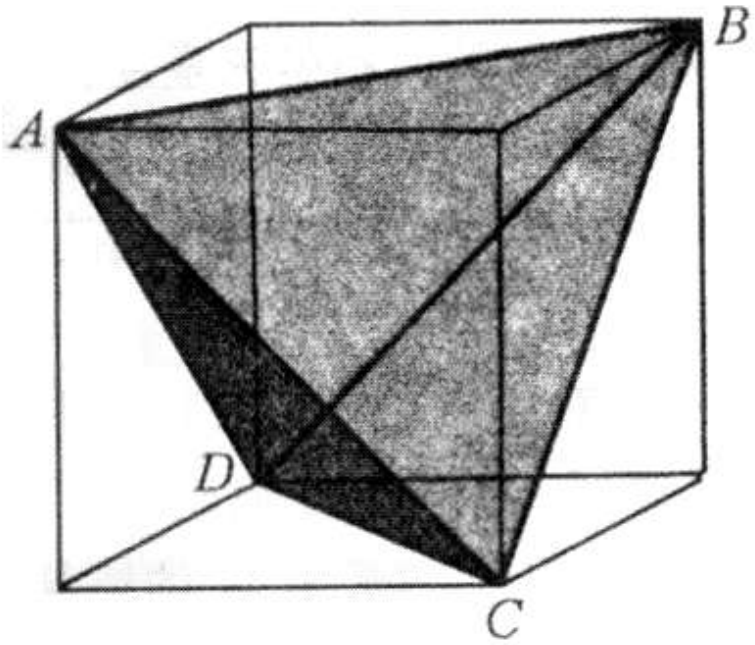


图 1－27　正四面体

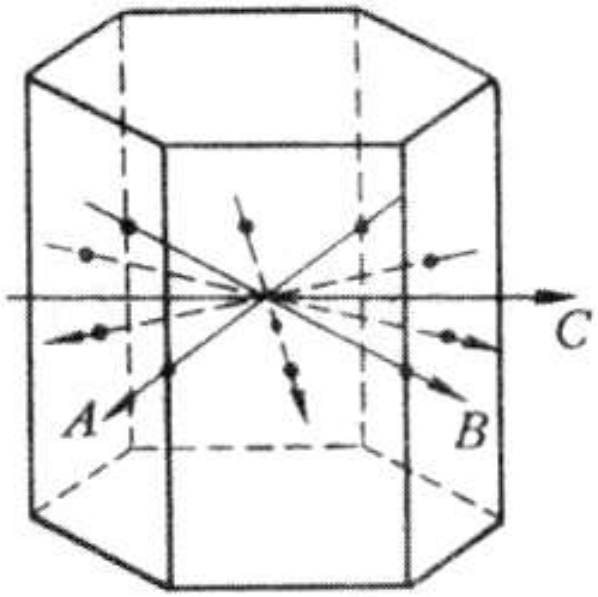


图 1－28　六角密排晶格中的对称轴

- （2）正四面体具有24个对称操作
- （3）正六角柱具有24个对称操作

- 由于对称素组合时受到的严格限制，由十种对称素只能组成 32个不相同的点群。
- 不动操作：C_1
- C_1 群加上中心反演组成 C_i 群
- C_1 群加上反映面组成 C_s 群
- 只包含一个旋转轴的点群称为回转群： C_2，C_3，C_4，C_6
- C_n 群加上与 n 重轴垂直的反映面组成 C_{nh} 群，共有 4 个
- C_n 群加上 n 个含 n 重轴的反映面组成 C_{nv} 群，共有 4 个

- 包含一个 n 重旋转轴和 n 个与之垂直的二重轴的点群称为双面群：D_2，D_3，D_4，D_6

- D_n 群加上与 n 重轴垂直的反映面组成 D_{nh} 群，共有 4 个

- D_n 群加上通过 n 重轴及两根二重轴角平分线的反映面组成 D_{nd} 群，但只能取 2 与 3，即有 D_{2d}，D_{3d} 群 2 个

- 只包含旋转反演轴的点群，标记为 S_n 群。但 $S_1 = C_i$，$S_2 = C_s$，$S_3 = C_{3h}$，只有 S_4，S_6 群 2 个

- 以上共介绍了27个点群

- 立方对称的 48 个对称操作称为立方点群，用 O_h 标记
- 正四面体的 24 个对称操作称为正四面体点群，用 T_d 标记
- O_h 群中的 24 个纯转动操作组成 O 群
- T_d 群中的 12 个纯转动操作组成 T 群
- T 群加上中心反演组成 T_h 群

- 共32个点群

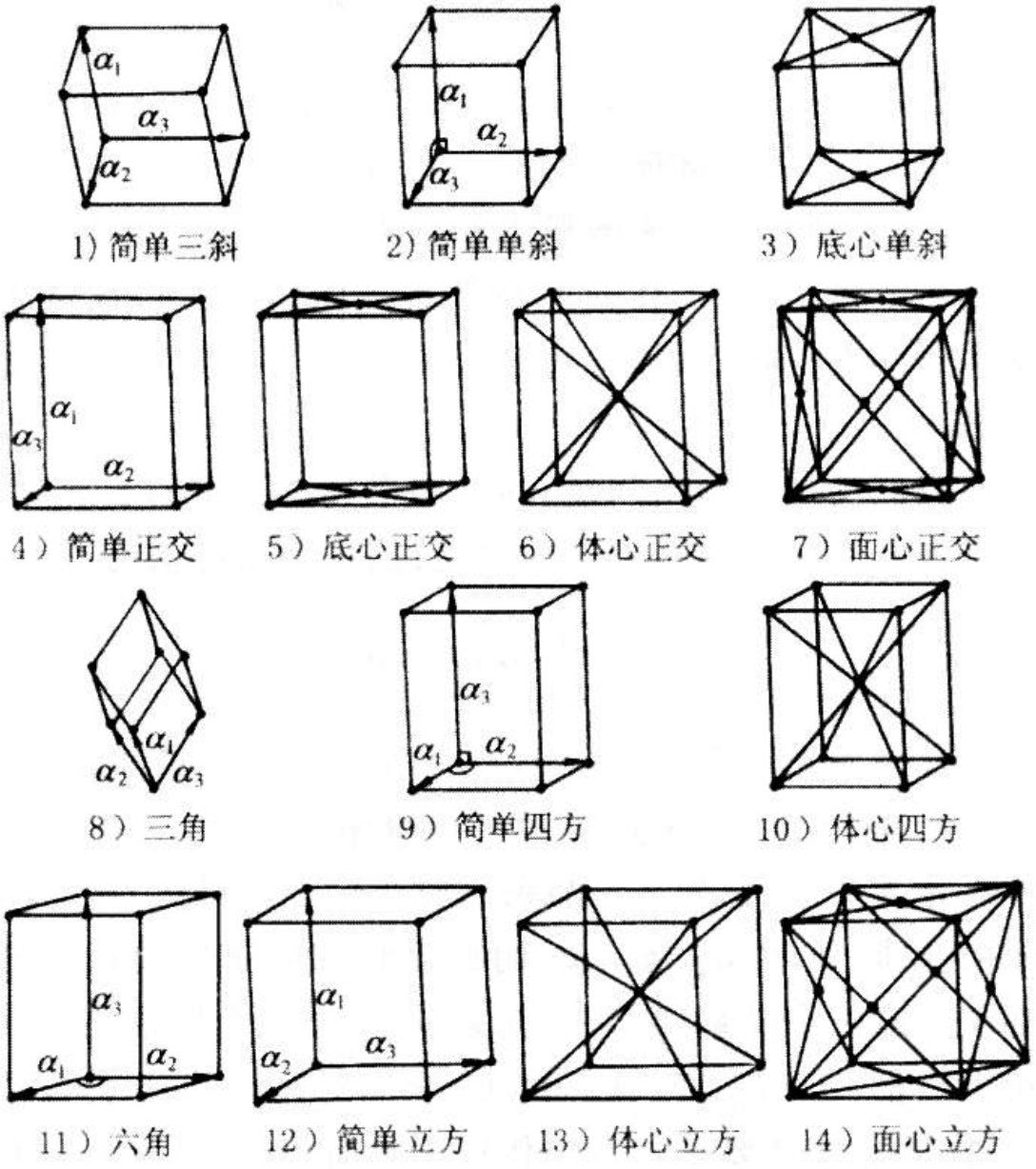
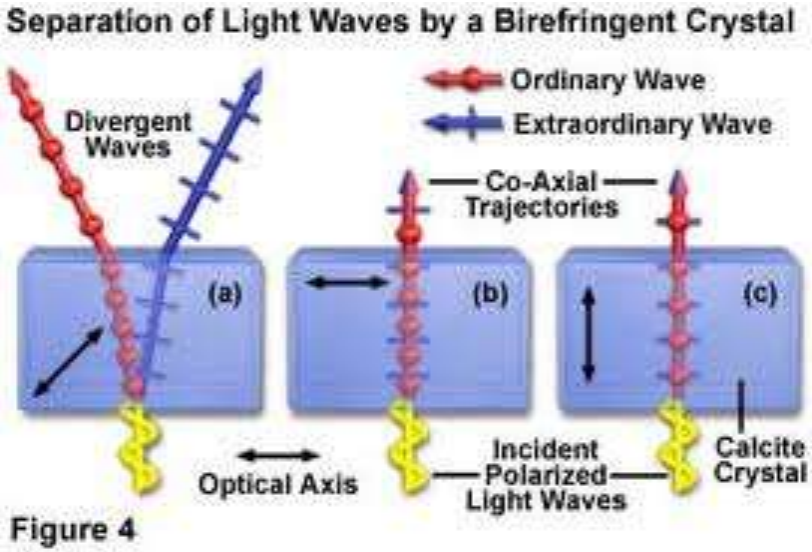
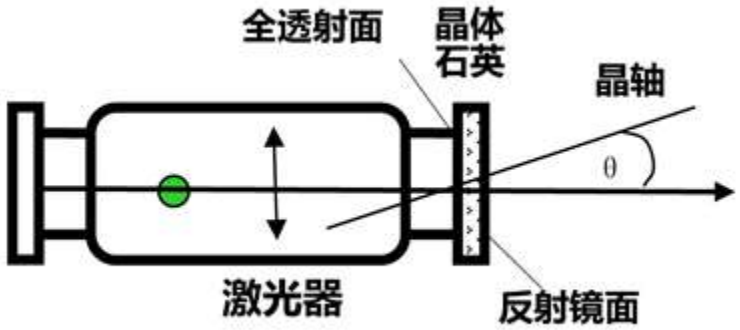


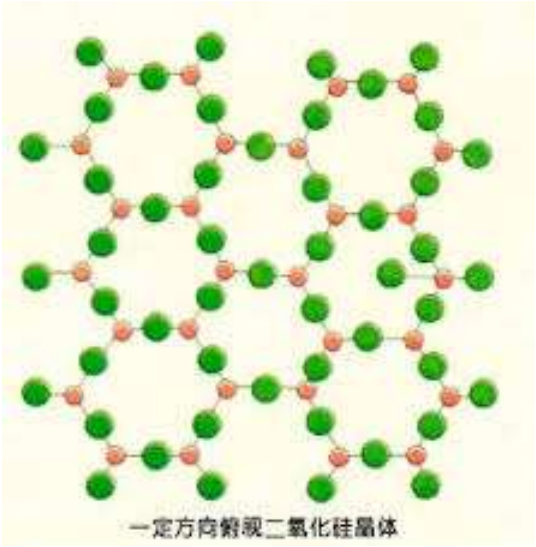
图 1－34　14 种布拉伐格子

晶　系	单胞基矢的特性	布拉伐格子	所属点群
三斜晶系	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ 夹角不等	简单三斜	C_1，C_i
单斜晶系	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $a_2 \perp a_1$，a_3	简单单斜 底心单斜	C_2，C_s，C_{2h}
正交晶系	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ a_1，a_2，a_3 互相垂直	简单正交 底心正交 体心正交 面心正交	D_2，D_{2v}，D_{2h}
三角晶系	$a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha = \beta = \gamma < 120°$ $\neq 90°$	三角	C_3，C_{3i}，D_3，D_{3v}， D_{3d}
四方晶系	$a_1 = a_2 \neq a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$	简单四方 体心四方	C_4，C_{4h}，D_4，C_{4v}， D_{4h}，S_4，D_{2d}
六角晶系	$a_1 = a_2 \neq a_3$ $a_3 \perp a_1$，a_2 a_1，a_2，夹角 120°	六角	C_6，C_{6h}，D_6，C_{3v}， D_{6h}，C_{3h}，S_6
立方晶系	$a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$	简单立方 体心立方 面心立方	T，T_h，T_d，O，O_h

双折射晶体







双折射现象与材料晶体结构的对称性有密切的关系

$$n = \sqrt{\varepsilon\mu}$$

磁导率通常取值为**1**，折射率由介电常数决定。

晶体的宏观性质：

- 介电常数为一个二阶张量（D、E 分别为电位移矢量和电场强度）

$$D_\alpha = \sum_\beta \varepsilon_{\alpha\beta} E_\beta$$

- 可以证明，在具有立方对称性的晶体中，$\varepsilon_{\alpha\beta}$ 必然是一个对角张量

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_0 \delta_{\alpha\beta}，\quad （立方对称）$$

- 因而

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E}$$

- **正交变换（保持两点距离不变的变换）：旋转和反射**

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

- **例如，绕 z 轴转 θ 角的正交矩阵是**

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **中心反演（即由$x \to -x$）的正交矩阵是**

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- 证明在具有立方对称的晶体中, 晶体的介电性可以归结为一个标量介电常数, 即介电常数张量为

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_0 \end{pmatrix}$$

- 解: 电位移矢量 $\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}$, 用矩阵表示

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

- 设 $\boldsymbol{E}$ 沿 y 轴, 即 $\boldsymbol{E} = (0, E, 0)$, 则

$$D_x = \varepsilon_{xy} E, \quad D_y = \varepsilon_{yy} E, \quad D_z = \varepsilon_{zy} E$$

- 把晶体和电场同时绕 y 轴转动 $\pi/2$，z 轴 $\rightarrow x$ 轴，x 轴 $\rightarrow -z$ 轴，则

$$D'_x = D_z = \varepsilon_{zy} E$$
$$D'_y = D_y = \varepsilon_{yy} E$$
$$D'_z = -D_x = -\varepsilon_{xy} E$$

- 但是，转动是以 $\boldsymbol{E}$ 方向为轴的，所以电场并没有改变，上述转动是立方晶体的一个对称操作，所以

$$\boldsymbol{D}' = \boldsymbol{D}$$

于是

$$\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{zy}\ ,\quad \varepsilon_{zy} = -\varepsilon_{xy}$$

表明

$$\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{zy} = 0$$

- 如果取 $\boldsymbol{E}$ 沿 z 方向并绕 z 轴转 $\pi/2$，同样可以证明： $\varepsilon_{\alpha\beta}$ 的非对角元都等于0，则

$$D_\alpha = \varepsilon_{\alpha\alpha} E_\alpha\ ,\quad (\alpha = x,\ y\ ,\ z)$$

- 再取电场沿[111]方向，则

$$\left.\begin{aligned} D_x &= \varepsilon_{xx} \\ D_y &= \varepsilon_{yy} \\ D_z &= \varepsilon_{zz} \end{aligned}\right\} \frac{1}{\sqrt{3}} E$$

- 绕[111]转动 2π/3，x 轴 $\rightarrow y$ 轴， y 轴 $\rightarrow z$ 轴， z 轴 $\rightarrow x$ 轴，则

$$\left.\begin{aligned} D'_x &= D_z = \varepsilon_{zz} \\ D'_y &= D_x = \varepsilon_{xx} \\ D'_z &= D_y = \varepsilon_{yy} \end{aligned}\right\} \frac{1}{\sqrt{3}} E$$

- 电场实际未变，晶体所经历的是一个对称操作，所以 $\boldsymbol{D'} = \boldsymbol{D}$，从而

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = \varepsilon_0$$

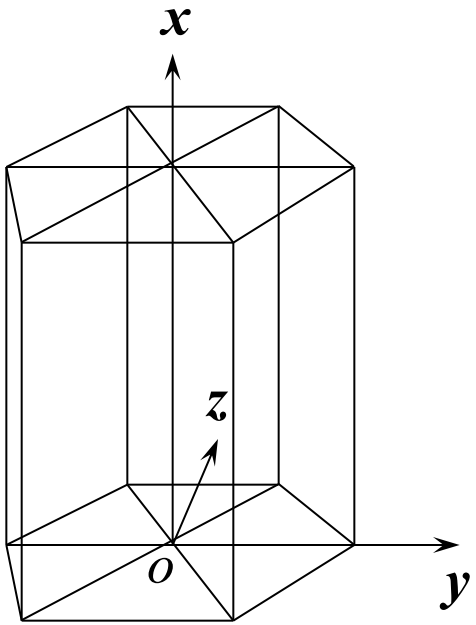
这样就证明了，在具有立方对称的晶体中

$$\boldsymbol{\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_0 \delta_{\alpha\beta}}$$

- **对于具有正四面体对称的晶体，以上的结论也是成立的。**

- 在具有六角对称的晶体中，如果坐标轴选取在六角轴的方向和与它垂直的平面内，则$\varepsilon_{\alpha\beta}$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{//} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\perp} \end{pmatrix}$$ （六角对称）



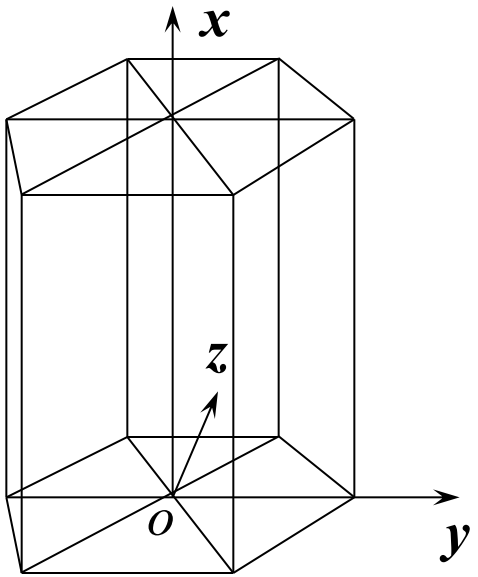
$$D_{//} = \varepsilon_{//} E_{//}$$

$$D_{\perp} = \varepsilon_{\perp} E_{\perp}$$

- 正是由于介电性在平行和垂直六角轴方向的差别，六角对称的晶体有双折射现象。而立方晶体，从光学性质来讲，是各向同性的。

- 6. 证明简单六角晶体的介电常数张量为

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{//} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\perp} \end{pmatrix}$$



- **解一**: 电位移矢量 $\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}$, 用矩阵表示

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \tag{1}$$

- 如图选取六重轴为 x 轴并令电场 $\boldsymbol{E}$ 沿 x 轴方向即 $\boldsymbol{E} = (E, 0, 0)$, 则

$$D_x = \varepsilon_{xx} E, \quad D_y = \varepsilon_{yx} E, \quad D_z = \varepsilon_{zx} E \tag{2}$$

- 令晶体绕 x 轴转动 π, y 轴 $\rightarrow -y$ 轴, z 轴 $\rightarrow -z$ 轴, 则

$$\begin{aligned} D'_x &= D_x = \varepsilon_{xx} E \\ D'_y &= -D_y = -\varepsilon_{yx} E \\ D'_z &= -D_z = -\varepsilon_{zx} E \end{aligned} \tag{3}$$

- 由于上述转动不过是六角晶体的一个对称操作

$$\boldsymbol{D}' = \boldsymbol{D}$$

- 将（2）、（3）代入可得

$$\varepsilon_{yx} = -\varepsilon_{yx}\,,\ \varepsilon_{zx} = -\varepsilon_{zx}$$

- 因而

$$\varepsilon_{yx} = \varepsilon_{zx} = 0 \tag{4}$$

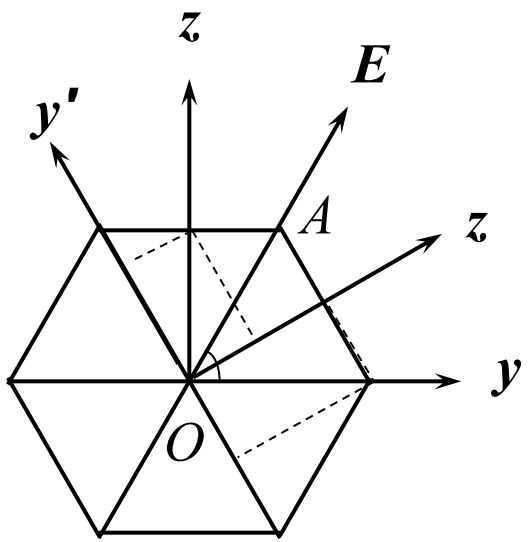
- 如取电场 $\boldsymbol{E}$ 沿 y 轴方向并令晶体绕 y 轴转动 π, 仿照上述的讨论，应有

$$\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{zy} = 0 \tag{5}$$

- 若对 z 轴作同样的讨论，同理得到

$$\varepsilon_{xz} = \varepsilon_{yz} = 0 \tag{6}$$

- 如再取电场 $\boldsymbol{E}$ 沿六角形顶点 A 的方向,如图所示, $\boldsymbol{E}=(0, E/2, \sqrt{3}/2E)$ 代入 (1) 式并注意到 (4)、(5)、(6) 式, 则有



$$D_x = 0$$

$$D_y = 1/2\varepsilon_{yy}E$$

$$D_z = \sqrt{3}/2\varepsilon_{zz}E$$

- 令晶体以 $\boldsymbol{E}$ 为轴转动 π, y 轴 → y'轴，z 轴 → z'轴. 注意到则 y'轴和z'轴方向原来的电位移矢量 $\boldsymbol{D}$ 的值, 得到转动后的电位移为

$$D_x' = 0$$

$$D_y' = -\tfrac{1}{2} D_y + \sqrt{3}/2\, D_z = -\tfrac{1}{4}\, \varepsilon_{yy}E + \tfrac{3}{4}\, \varepsilon_{zz}E$$

$$D_z' = \sqrt{3}/2\, D_y + \tfrac{1}{2}\, D_z = \sqrt{3}/4\, \varepsilon_{yy}E + \sqrt{3}/4\, \varepsilon_{zz}E$$

- 因为现在 $\boldsymbol{E}$ 所在方向是二重轴, 转动 π 是对称操作, 因而 $\boldsymbol{D}'=\boldsymbol{D}$, 即

$$-¼\ \varepsilon_{yy}E+¾\ \varepsilon_{zz}E=½\ \varepsilon_{yy}E$$

$$\sqrt{3}/4\ \varepsilon_{yy}E+\sqrt{3}/4\ \varepsilon_{zz}E=\sqrt{3}/2\ \varepsilon_{zz}E$$

- 从上式解得

$$\varepsilon_{yy}=\varepsilon_{zz}=\varepsilon_{\perp} \tag{7}$$

- 再将 ε_{xx} 写成 $\varepsilon_{//}$, 综合(4)、(5)、(6)、(7) 诸式, 可得

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{//} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\perp} \end{pmatrix}$$

- **解二：**设对称操作对应的正交变换矩阵为

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

- 对正交矩阵有

$$A'=A^{*}=A^{-1}$$

- 介电常数二阶张量表示为

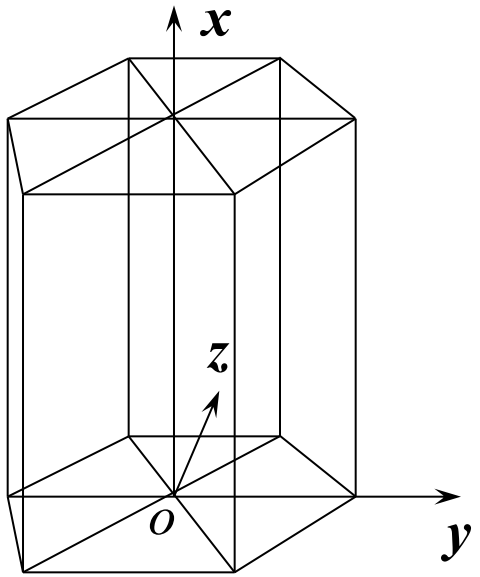
$$\varepsilon=\begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

- 在坐标变换下，二阶张量的变换规律为

$$\varepsilon'=A\varepsilon A^{-1}=A\varepsilon A'$$

- 写成分量

$$\varepsilon_{\alpha\beta}' = \sum_{ij} a_{\alpha i} a_{\beta j} \varepsilon_{ij}$$



- 又因为 A 为对称操作，所以有

$$\varepsilon' = \varepsilon$$

- 写成分量

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \sum_{ij} a_{\alpha i} a_{\beta j} \varepsilon_{ij} \qquad (1)$$

- 对于六角晶体，选取对称操作为绕 x 轴转 $\pi/3$， 其变换矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\frac{\pi}{3} & -\sin\frac{\pi}{3} \\ 0 & \sin\frac{\pi}{3} & \cos\frac{\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- 代入 (1) 式得到

$$\varepsilon_{ij} = 0 \ (i \neq j) \qquad (2)$$

$$\varepsilon_{22} = \varepsilon_{33} = \varepsilon_{\perp} \qquad (3)$$

- 再将 ε_{11} 写成 $\varepsilon_{//}$, 综合(2)、(3) 式, 可得

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{//} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\perp} \end{pmatrix}$$

奥古斯特·布拉菲（Auguste Bravais，又译布拉伐、布喇菲，1811年－1863年）



法国物理学家；

于1845年得出了三维晶体原子排列的所有14种布拉菲点阵结构，首次将群的概念应用到物理学，为固体物理学做出了奠基性的贡献；

除此之外，布拉菲还对磁性、极光、气象、植物地理学、天文学和水文学等方面进行过研究。

作业



- P579
- 1.10，1.11

- **1.7 晶格的对称性**

- **一个布拉伐格子**

$$\{l_1 a_1 + l_2 a_2 + l_3 a_3\}$$

如果要有一定的点群对称，a_1、a_2、a_3 必须满足怎样的要求？

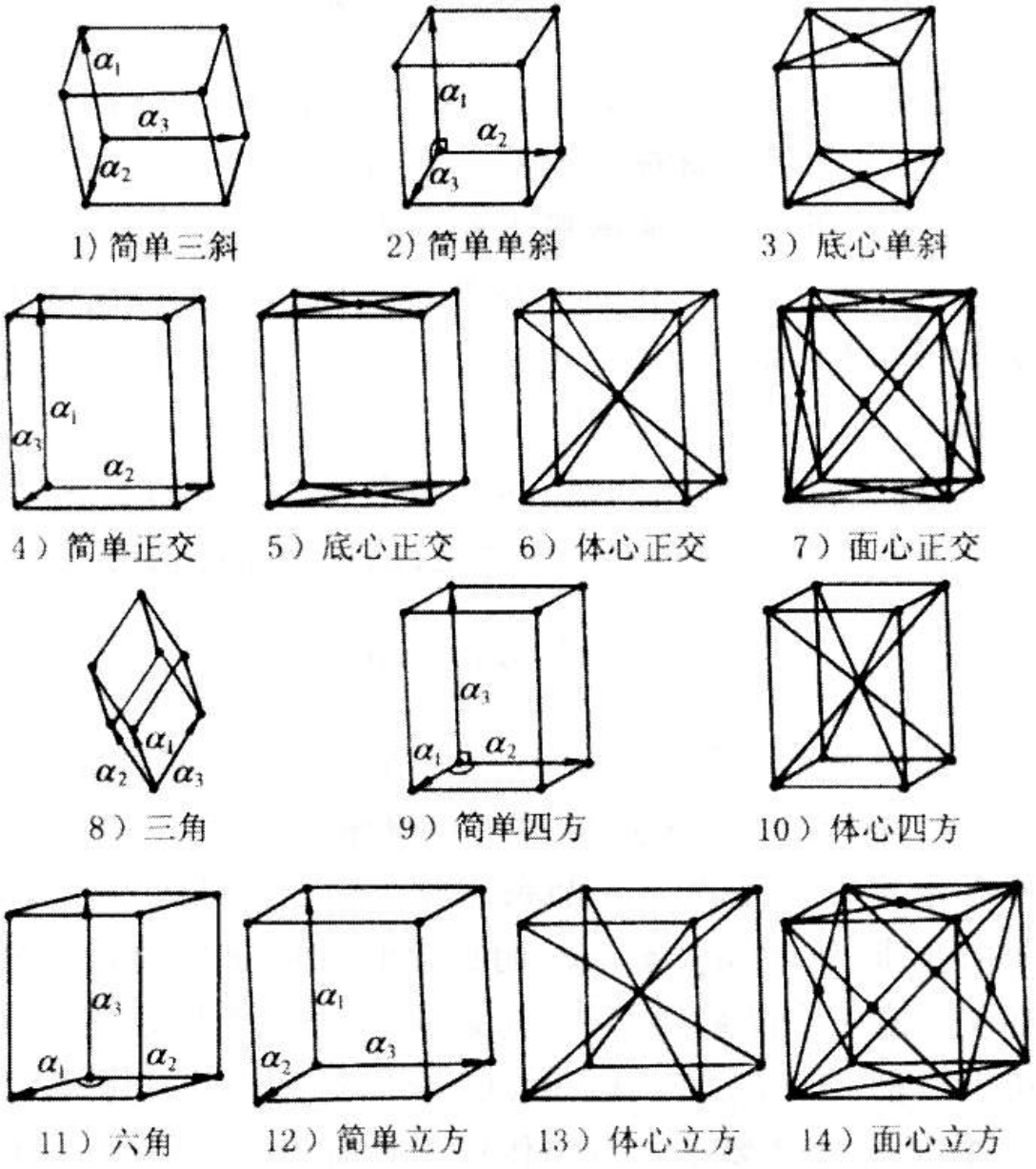


图 1－34　14 种布拉伐格子

晶　系	单胞基矢的特性	布拉伐格子	所属点群
三斜晶系	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ 夹角不等	简单三斜	C_1，C_i
单斜晶系	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ $a_2 \perp a_1$，a_3	简单单斜 底心单斜	C_2，C_s，C_{2h}
正交晶系	$a_1 \neq a_2 \neq a_3$ a_1，a_2，a_3 互相垂直	简单正交 底心正交 体心正交 面心正交	D_2，D_{2v}，D_{2h}
三角晶系	$a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha = \beta = \gamma < 120°$ $\neq 90°$	三角	C_3，C_{3i}，D_3，D_{3v}， D_{3d}
四方晶系	$a_1 = a_2 \neq a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$	简单四方 体心四方	C_4，C_{4h}，D_4，C_{4v}， D_{4h}，S_4，D_{2d}
六角晶系	$a_1 = a_2 \neq a_3$ $a_3 \perp a_1$，a_2 a_1，a_2，夹角 120°	六角	C_6，C_{6h}，D_6，C_{3v}， D_{6h}，C_{3h}，S_6
立方晶系	$a_1 = a_2 = a_3$ $\alpha = \beta = \gamma = 90°$	简单立方 体心立方 面心立方	T，T_h，T_d，O，O_h

- 布拉伐格子总共可以分为 7 类，称为 7 个晶系。

- 例如，C_1、C_i 对 a_1、a_2、a_3 完全没有任何要求，称为三斜晶系

- 例如，对称性最高的几个点群：T、T_d、T_h、O 和 O_h，它们对布拉伐格子的要求是相同的，能满足这样要求的布拉伐格子有简单立方、体心立方和面心立方三种，称为立方晶系

- **空间群**

- **平移一个布拉伐格子的晶格矢量**

$$t(l_1 l_2 l_3) = l_1 a_1 + l_2 a_2 + l_3 a_3$$

称为平移对称操作。

- **所有布拉伐格子晶格矢量所对应的平移对称操作的集合，称为平移群**

- 晶格对称性还可用一系列转动(或转动加反演)对称操作描述，这些操作的集合组成点群（R）

- 晶格全部对称操作（即有平移也有转动）的集合，构成空间群。

- 空间群分为两类：简单空间群或称点空间群、复杂空间群或称非点空间群

- **点空间群：平移群 + 点群 （73 种）**

$$(R \mid t(l_1 l_2 l_3))$$

- **简单晶格：**

  面心立方的点群为 O_h，空间群记为 $Fm3m$，

  其中F表示面心立方；$m3m$ 是 O_h 点群的另一种等价的标记方法

- **非点空间群：**

$$(R \mid t)$$

其中 t 不一定是一个平移对称操作

- **复式晶格：**

闪锌矿 ZnS 晶格的点群是 T_d

金刚石的对称操作

$$(R \mid \tau_R + t\, l_1 l_2 l_3)$$

- **共有 230 个空间群**

• 1.8 晶体表面的几何结构

- 在晶体表面，引入二维的布拉伐格子

$$\{l_1 a_1 + l_2 a_2\}$$

- 例如，面心立方晶体表面

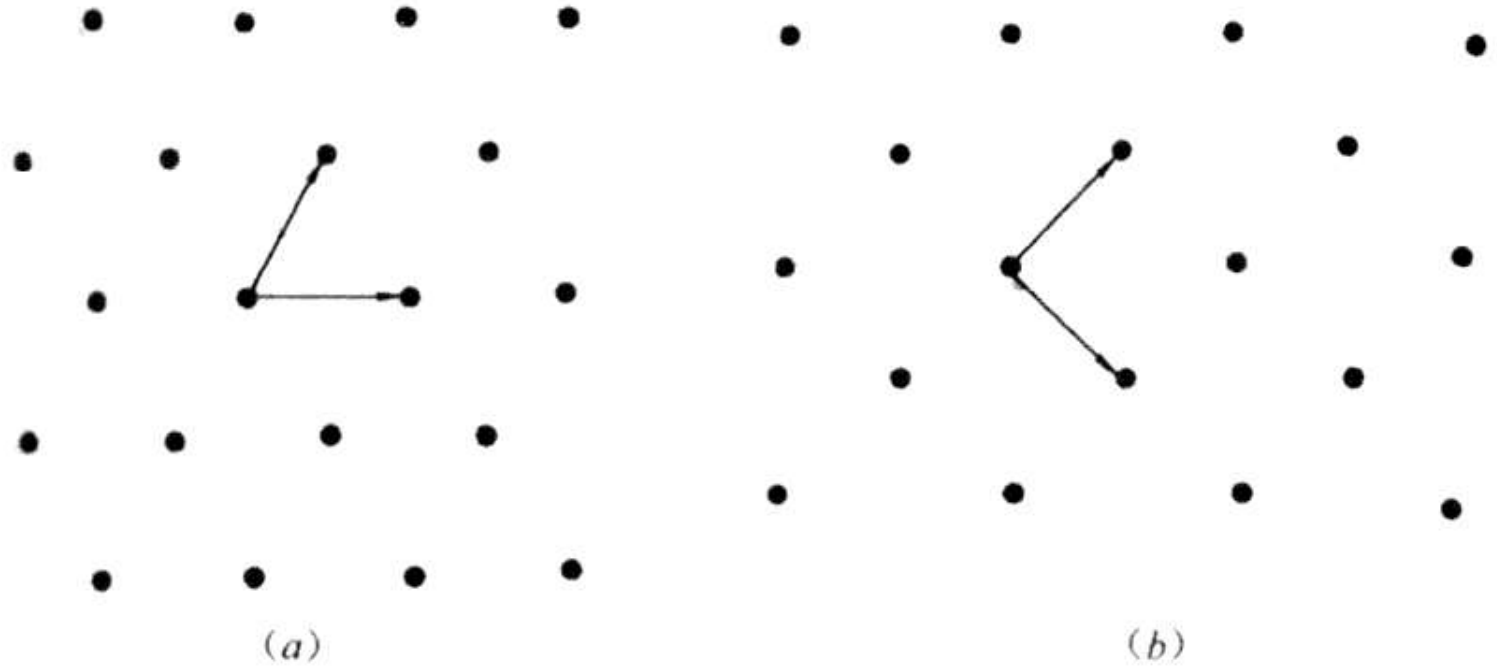


图 1－35　理想面心立方晶格(a) (111) 面(b) (100) 面的二维晶格结构

- 晶体表面物理量具有二维周期性，
- 二维倒格矢

$$G_{h_1h_2} = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2$$

- 二维周期函数

$$V(x) = \sum_{h_1h_2} V_{h_1h_2} e^{iG_{h_1h_2}\bullet x}$$

- **表面二维晶格也有点群对称**

- **二维晶格的对称素有 6 个（1，2，3，4，6，*m*），可以组成 10 种点群**

- **二维晶格有 4 个晶系，5 种布拉伐格子。**

表1-2 二维晶格的晶系和布拉伐格子

晶　系	轴 和 角 度	布拉伐格子
斜　方	$a_1 \neq a_2$ $\gamma \neq 90°$	简单斜方
长　方	$a_1 \neq a_2$ $\gamma = 90°$	简单长方 中心长方
正　方	$a_1 = a_2$ $\gamma = 90°$	简单正方
六　角	$a_1 = a_2$ $\gamma = 120°$	简单六角

- 表面二维晶格的基矢用 a^s_1 和 a^s_2 表示

- 一种情况， $a^s_1 \parallel a_1$； $a^s_2 \parallel a_2$，可以写成 $a^s_1 = pa_1$；$a^s_2 = qa_2$，表面的再构（Reconstruction）用符号

$$R\,(h_1h_2h_3)_{p\times q}$$

- R 表示晶体材料， $(h_1h_2h_3)$ 表示表面平面的密勒指数，例如，Si (111) 7×7 表示 Si (111) 表面原子排列的周期为体内的 7 倍。

- **1.9 非晶态材料的结构**
- **长程序、短程序**

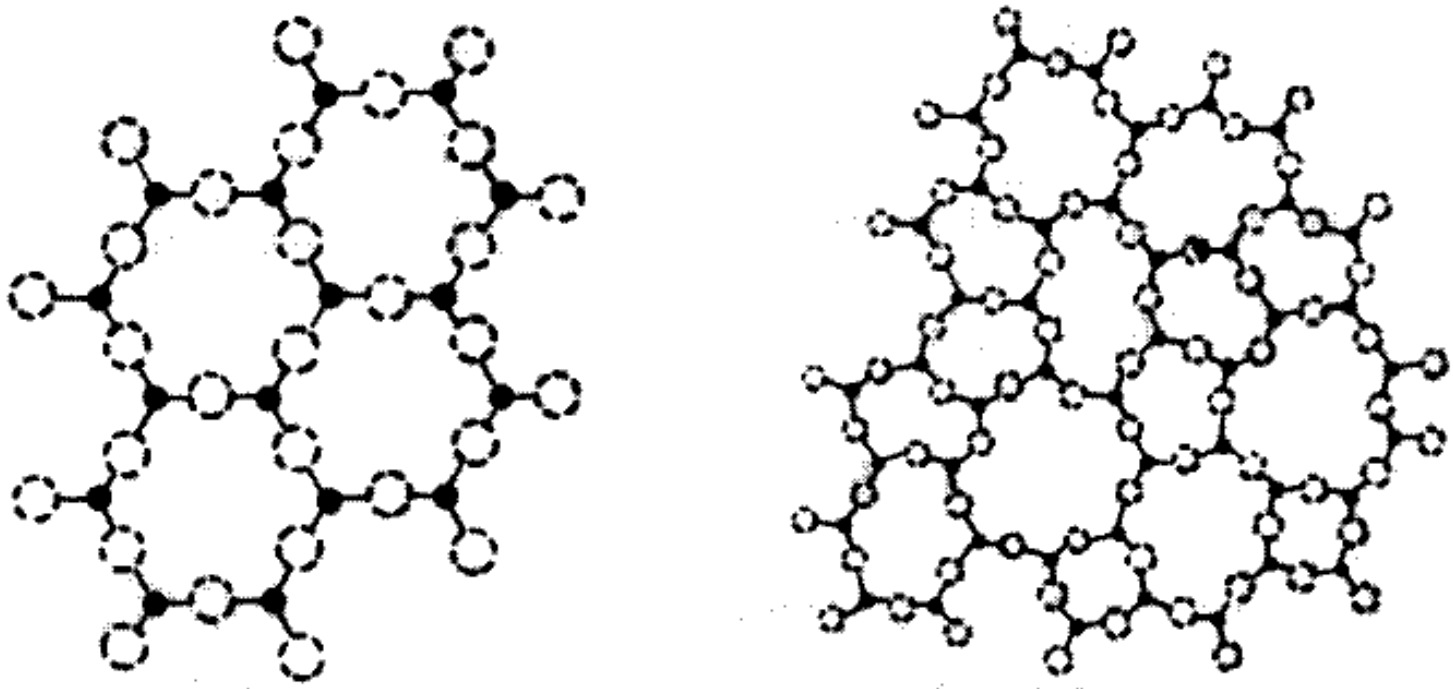


图 1－36　二维示意图

（a）规则网络　　（b）无规网络

- **晶体硅具有金刚石结构**

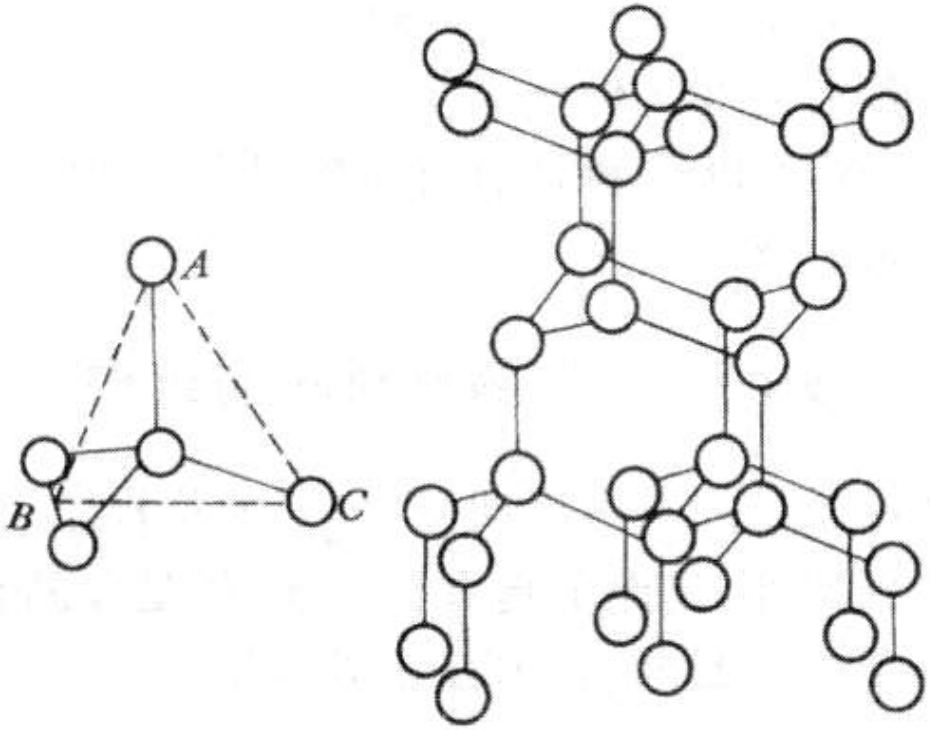


图 1－37　金刚石晶格的四面体单元及其网络

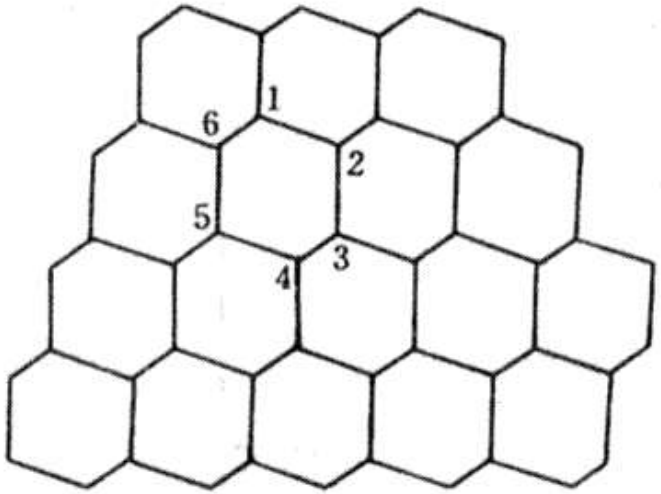


图 1－38　金刚石结构中的六原子环

- 非晶态材料的径向分布函数（RDF）

$$J(r) = 4\pi r^2 \rho(r) dr$$

- $\rho(r)$ 代表距原子半径为 r 的球面上的原子密度，在非晶态材料中它是一个平均值。

- 以某个原子为中心，在距离它为 r 到 $r+dr$ 的球壳内，找到其他原子的数目。

- 在短程范围内，由于化学键的作用， $\rho(r)$ 会出现明显的起伏，形成峰值，对应着最近邻、次近邻原子壳层。

晶体硅和非晶硅的径向分布函数对比

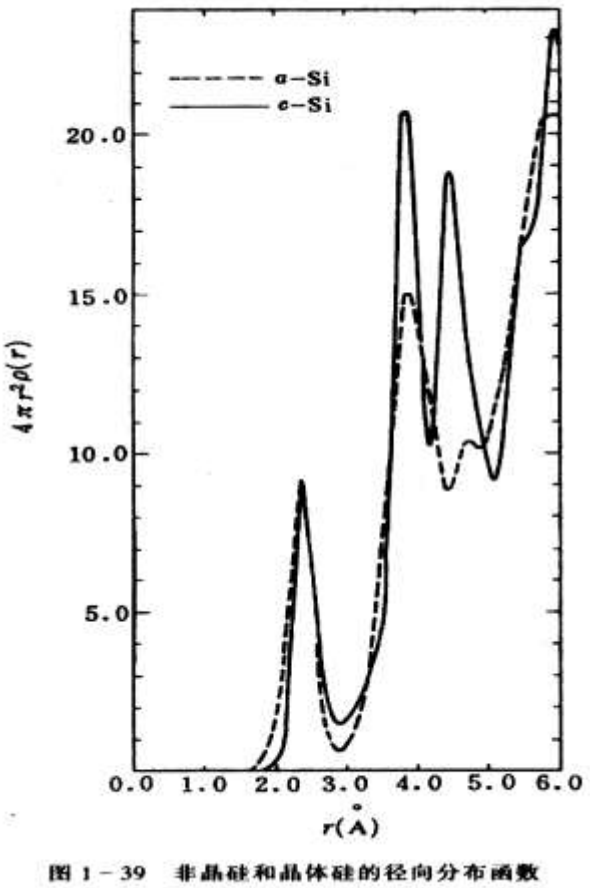


图 1－39　非晶硅和晶体硅的径向分布函数

特征	晶态硅(c-Si) 实线	非晶硅（a-Si）虚线
短程有序	严格四面体	类四面体
长程有序	严格周期性、峰持续	无序
RDF峰特征	尖锐、对称、周期性	宽化、不对称
	X射线衍射（尖锐布拉格峰）	漫散射

- **1.10 准晶态**

- **X 射线衍射、中子衍射、电子衍射**
- **如晶体具平行于射线束的四重对称轴，衍射图样也将显示四重对称性**
- **对于非晶态材料，衍射图样为弥散的环**

- **1984年，发现AlMn 合金电子衍射图中的五重对称的斑点**

→ 准晶态

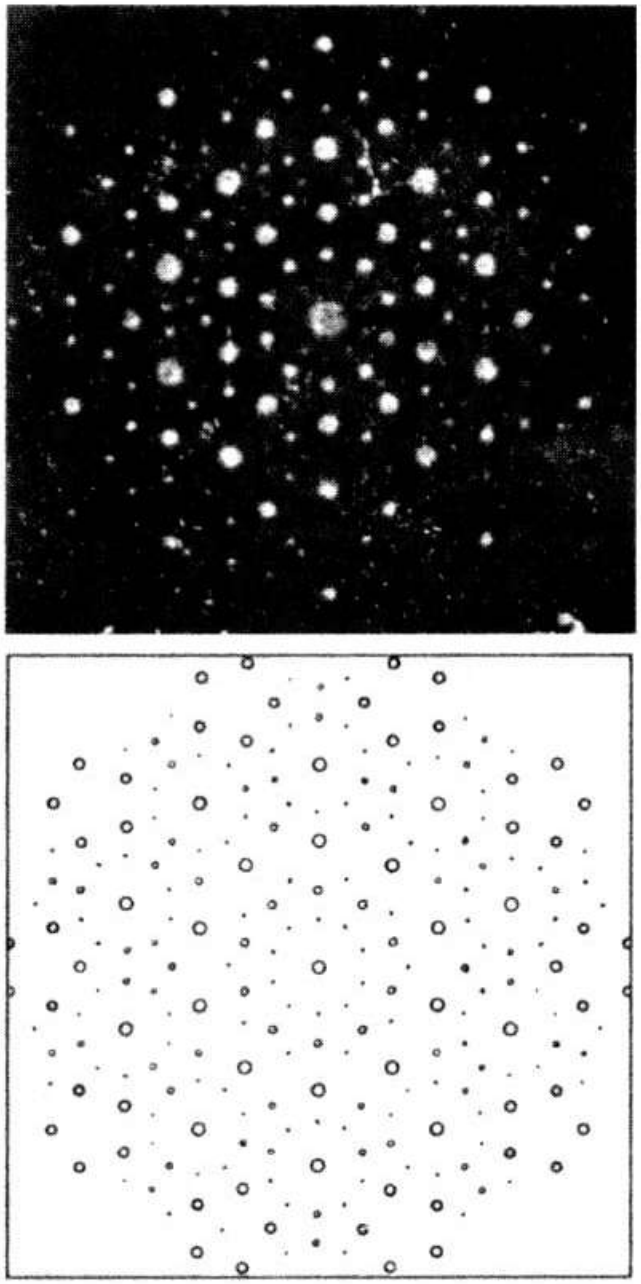


图 1－40　AlMn 合金的电子衍射图

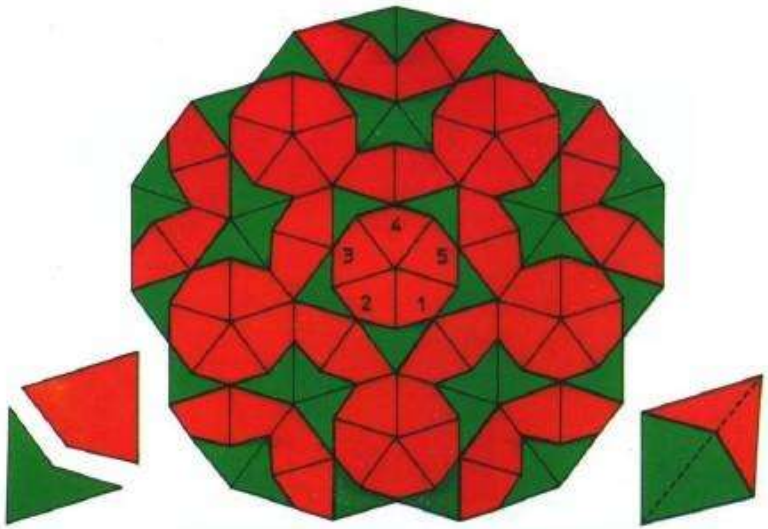
衍射斑点绕中心每旋转72°（360°/5）后与自身重合，表明存在五次旋转对称轴。

斑点可能排列成五边形或十边形，间距可能遵循黄金比例（如 $\tau \approx 1.618$），这是准晶的典型特征。

需通过分析斑点强度及分布排除孪晶或多重衍射的干扰，确保对称性源于材料本征结构。

§1.1 晶体的周期结构

准晶体:一种介于晶体和非晶体之间的固体，具有长程的取向序，但没有长程的平移对称序，可以用彭罗斯拼图 (Penrose)拼接图案显示其结构特点。



(c)

(c)Penrose拼接图案

二维空间的Penrose拼接图案（由两种四边形拼接出具有五次对称的几何图案，能够无缝隙无交叠地排满二维平面。）两个四边形的内角分别为：36、72，36和216度；72、72、144和72度。这种拼图没有平移对称性，但是具有长程的有序结构，并且具有晶体所不允许的五次旋转对称性。

以色列丹尼尔-谢赫特曼因发现准晶体获得2011年诺贝尔化学奖

“箭”和“风筝”是Penrose拼图的基本组成单元，其非周期性排列可生成五重对称性

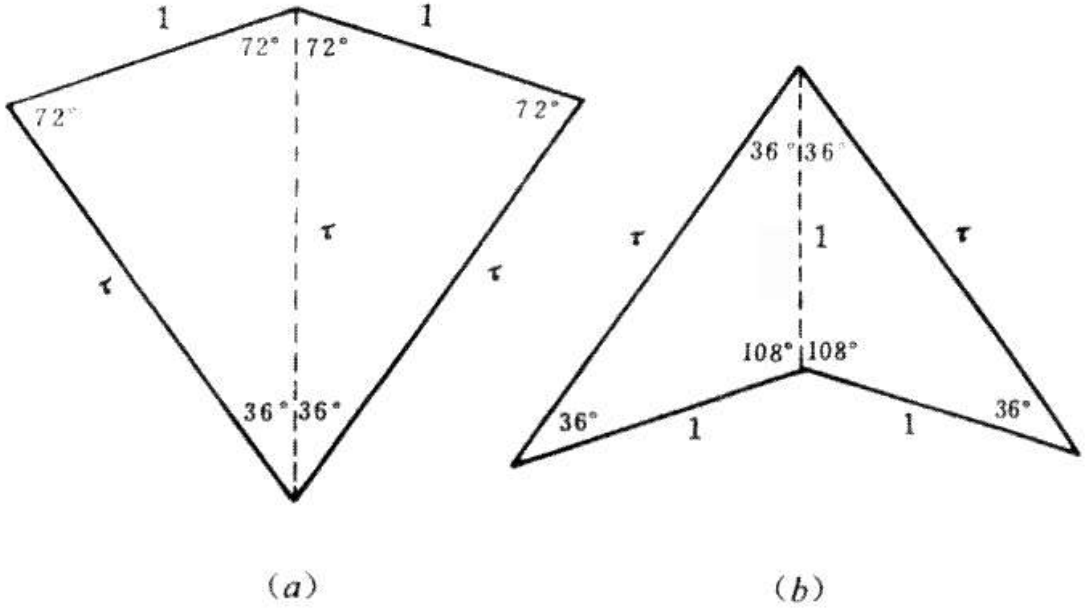


图 1－41　“箭”和“风筝”四边形

箭和风筝的边通过颜色或标记强制匹配，确保局部规则下全局无法周期性重复（如箭头必须与凹槽对齐）。
黄金比例是Penrose拼图的核心，确保非周期性但长程有序的排列，与准晶衍射图中的斑点间距规律一致。

- **Penrose 拼接图案**

$$\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1.61803398\cdots$$

黄金分割无理数

$2\pi/5 = 72°$

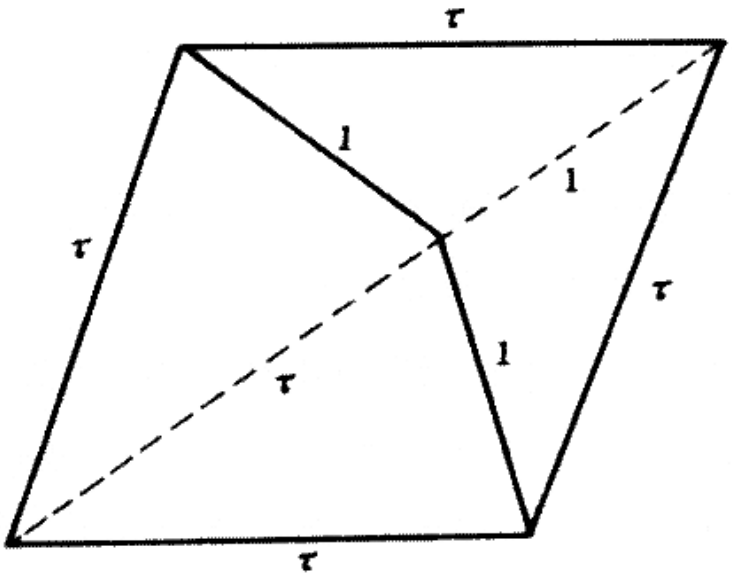


图 1－43　“箭”和“风筝”四边形中的两种特征长度

- **准晶态结构的特点：**
- **具有长程的取向序而没有长程的平移对称序（周期性）**
- **取向序具有晶体周期性所不能允许的点群对称性**
- **沿取向序对称轴方向具准周期性，两个或两个以上不可公度的特征长度**